

1 Determinante und inverse Matrix

1.1 Was ist eine Determinante?

Die **Determinante** ist eine wichtige Zahl, die zu einer quadratischen Matrix gehört. Man schreibt $\det(\mathbf{A})$ oder $|\mathbf{A}|$. Die Determinante hilft bei vielen Fragen, zum Beispiel:

- Hat ein lineares Gleichungssystem genau eine Lösung?
- Hat eine Matrix eine Inverse?

1.2 Determinante berechnen

Für eine 1×1 -Matrix:

Die Matrix hat nur ein Element: $\mathbf{A} = (a_{11})$. Die Determinante ist einfach dieses Element:

$$\det(\mathbf{A}) = a_{11}$$

Für eine 2×2 -Matrix:

$$\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc$$

Man rechnet: $(a \cdot d) - (b \cdot c)$.

Für eine 3×3 -Matrix:

Hier hilft die **Regel von Sarrus**:

$$\det \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} = aei + bfg + cdh - ceg - bdi - afh$$

Diese Regel gilt nur für 3×3 -Matrizen.

1.3 Determinante einer 4×4 -Matrix

Für größere Matrizen benutzt man den **Laplaceschen Entwicklungssatz**. Man entwickelt die Determinante nach einer Zeile oder einer Spalte. Die Formel für die Entwicklung nach der i -ten Zeile lautet:

$$\det(\mathbf{A}) = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} \cdot a_{ij} \cdot \det(\mathbf{A}_{ij})$$

Dabei ist $\mathbf{A}_{ij}$ die Matrix ohne die i -te Zeile und ohne die j -te Spalte.

Tipp: Wähle eine Zeile oder Spalte mit möglichst vielen Nullen. Das macht die Rechnung einfacher.

Beispiel: Determinante einer 4×4 -Matrix

Wir berechnen die Determinante dieser Matrix:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 3 \\ 1 & 0 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Schritt 1: Wir wählen eine Zeile oder Spalte mit vielen Nullen. Die dritte Spalte hat eine Null in Zeile 1 und eine Null in Zeile 3. Gut! Wir entwickeln nach der dritten Spalte ($j = 3$).

Schritt 2: Die Elemente der dritten Spalte sind:

$$a_{13} = 0, \quad a_{23} = 2, \quad a_{33} = 0, \quad a_{43} = 1$$

Schritt 3: Laplace-Entwicklung nach Spalte 3:

$$\det(\mathbf{A}) = (-1)^{1+3} \cdot 0 \cdot \det(\mathbf{A}_{13}) + (-1)^{2+3} \cdot 2 \cdot \det(\mathbf{A}_{23}) + (-1)^{3+3} \cdot 0 \cdot \det(\mathbf{A}_{33}) + (-1)^{4+3} \cdot 1 \cdot \det(\mathbf{A}_{43})$$

Die Terme mit 0 fallen weg:

$$\det(\mathbf{A}) = (-1)^5 \cdot 2 \cdot \det(\mathbf{A}_{23}) + (-1)^7 \cdot 1 \cdot \det(\mathbf{A}_{43})$$

Vereinfachen:

$$(-1)^5 = -1, \quad (-1)^7 = -1$$

$$\det(\mathbf{A}) = (-1) \cdot 2 \cdot \det(\mathbf{A}_{23}) + (-1) \cdot 1 \cdot \det(\mathbf{A}_{43})$$

$$\det(\mathbf{A}) = -2 \cdot \det(\mathbf{A}_{23}) - \det(\mathbf{A}_{43})$$

Schritt 4: Wir bestimmen die Untermatrizen.

$\mathbf{A}_{23}$ entsteht durch Streichen der 2. Zeile und 3. Spalte:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 3 \\ \color{red}{1} & \color{red}{0} & \color{red}{2} & \color{red}{1} \\ 3 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & \color{red}{1} & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \mathbf{A}_{23} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$\mathbf{A}_{43}$ entsteht durch Streichen der 4. Zeile und 3. Spalte:

$$\mathbf{A}_{43} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Schritt 5: Determinanten der 3×3 -Matrizen mit Sarrus berechnen.

Für $\mathbf{A}_{23}$:

$$\begin{aligned}\det(\mathbf{A}_{23}) &= 2 \cdot 1 \cdot 1 + 1 \cdot 2 \cdot 0 + 3 \cdot 3 \cdot 2 \\ &\quad - 3 \cdot 1 \cdot 0 - 1 \cdot 3 \cdot 1 - 2 \cdot 2 \cdot 2 \\ &= 2 + 0 + 18 - 0 - 3 - 8 \\ &= 9\end{aligned}$$

Für $\mathbf{A}_{43}$:

$$\begin{aligned}\det(\mathbf{A}_{43}) &= 2 \cdot 0 \cdot 2 + 1 \cdot 1 \cdot 3 + 3 \cdot 1 \cdot 1 \\ &\quad - 3 \cdot 0 \cdot 3 - 1 \cdot 1 \cdot 2 - 2 \cdot 1 \cdot 1 \\ &= 0 + 3 + 3 - 0 - 2 - 2 \\ &= 2\end{aligned}$$

Schritt 6: Endergebnis:

$$\det(\mathbf{A}) = -2 \cdot 9 - 2 = -18 - 2 = -20$$

Die Determinante ist -20 . Da sie nicht Null ist, ist die Matrix invertierbar.

1.4 Determinante berechnen: Zusammenfassung

Für beliebig große quadratische Matrizen funktioniert das immer so:

1. Zeile oder Spalte mit vielen Nullen aussuchen.
2. Nach dieser Zeile oder Spalte entwickeln.
3. Untermatrizen bilden (eine Zeile und eine Spalte streichen).
4. Determinanten der Untermatrizen berechnen.
5. Alles nach der Formel zusammensetzen mit den Vorzeichen $(-1)^{i+j}$.
 - $i + j$ gerade $\rightarrow$ Plus
 - $i + j$ ungerade $\rightarrow$ Minus

1.5 Eigenschaften der Determinante

- $\det(\mathbf{I}) = 1$
- $\det(\mathbf{A}^T) = \det(\mathbf{A})$
- Multiplikationssatz: $\det(\mathbf{AB}) = \det(\mathbf{A}) \cdot \det(\mathbf{B})$
- Eine Matrix ist genau dann invertierbar, wenn $\det(\mathbf{A}) \neq 0$.
- Ist $\det(\mathbf{A}) = 0$, dann heißt die Matrix **singulär**.

- Zeilentausch oder Spaltentausch ändert das Vorzeichen.
- Zwei gleiche Zeilen oder Spalten: Determinante ist 0.
- Für die Inverse gilt: $\det(\mathbf{A}^{-1}) = \frac{1}{\det(\mathbf{A})}$

1.6 Die inverse Matrix

Eine quadratische Matrix $\mathbf{A}$ hat eine **Inverse** $\mathbf{A}^{-1}$, wenn gilt:

$$\mathbf{A}\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{A} = \mathbf{I}$$

Die Matrix heißt dann **invertierbar** oder **regulär**.

Wichtig: Eine Matrix ist genau dann invertierbar, wenn $\det(\mathbf{A}) \neq 0$ ist.

1.7 Die Inverse mit der Adjunkten berechnen

Für eine invertierbare Matrix $\mathbf{A}$ gilt die Formel:

$$\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{\det(\mathbf{A})} \cdot \text{adj}(\mathbf{A})$$

Die **Adjunkte** $\text{adj}(\mathbf{A})$ ist die transponierte Kofaktormatrix. Das klingt kompliziert, aber wir gehen es Schritt für Schritt durch.

So berechnet man die Kofaktoren:

$$C_{ij} = (-1)^{i+j} \cdot \det(\mathbf{A}_{ij})$$

Dabei ist $\mathbf{A}_{ij}$ die Matrix ohne die i -te Zeile und j -te Spalte.

Die **Kofaktormatrix** $\mathbf{C}$ hat diese C_{ij} als Elemente. Die **Adjunkte** ist dann die transponierte Kofaktormatrix:

$$\text{adj}(\mathbf{A}) = \mathbf{C}^T$$

Beispiel: Inverse einer 3×3 -Matrix mit der Adjunkten

Wir berechnen die Inverse von:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Schritt 1: Determinante prüfen.

$$\begin{aligned} \det(\mathbf{A}) &= 1 \cdot 1 \cdot 1 + 2 \cdot 3 \cdot 2 + 0 \cdot 0 \cdot 0 \\ &\quad - 0 \cdot 1 \cdot 2 - 2 \cdot 0 \cdot 1 - 1 \cdot 3 \cdot 0 \\ &= 1 + 12 + 0 - 0 - 0 - 0 \\ &= 13 \end{aligned}$$

Die Determinante ist $13 \neq 0$, also existiert die Inverse.

Schritt 2: Alle neun Kofaktoren berechnen.

Die Vorzeichen-Matrix $(-1)^{i+j}$ sieht so aus:

$$\begin{pmatrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{pmatrix}$$

Kofaktor C_{11} : Zeile 1 und Spalte 1 streichen.

$$\mathbf{A}_{11} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \det(\mathbf{A}_{11}) = 1 \cdot 1 - 3 \cdot 0 = 1$$

$$C_{11} = (+1) \cdot 1 = 1$$

Kofaktor C_{12} : Zeile 1 und Spalte 2 streichen.

$$\mathbf{A}_{12} = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad \det(\mathbf{A}_{12}) = 0 \cdot 1 - 3 \cdot 2 = -6$$

$$C_{12} = (-1) \cdot (-6) = 6$$

Kofaktor C_{13} : Zeile 1 und Spalte 3 streichen.

$$\mathbf{A}_{13} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, \quad \det(\mathbf{A}_{13}) = 0 \cdot 0 - 1 \cdot 2 = -2$$

$$C_{13} = (+1) \cdot (-2) = -2$$

Kofaktor C_{21} : Zeile 2 und Spalte 1 streichen.

$$\mathbf{A}_{21} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \det(\mathbf{A}_{21}) = 2 \cdot 1 - 0 \cdot 0 = 2$$

$$C_{21} = (-1) \cdot 2 = -2$$

Kofaktor C_{22} : Zeile 2 und Spalte 2 streichen.

$$\mathbf{A}_{22} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad \det(\mathbf{A}_{22}) = 1 \cdot 1 - 0 \cdot 2 = 1$$

$$C_{22} = (+1) \cdot 1 = 1$$

Kofaktor C_{23} : Zeile 2 und Spalte 3 streichen.

$$\mathbf{A}_{23} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, \quad \det(\mathbf{A}_{23}) = 1 \cdot 0 - 2 \cdot 2 = -4$$

$$C_{23} = (-1) \cdot (-4) = 4$$

Kofaktor C_{31} : Zeile 3 und Spalte 1 streichen.

$$\mathbf{A}_{31} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad \det(\mathbf{A}_{31}) = 2 \cdot 3 - 0 \cdot 1 = 6$$

$$C_{31} = (+1) \cdot 6 = 6$$

Kofaktor C_{32} : Zeile 3 und Spalte 2 streichen.

$$\mathbf{A}_{32} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad \det(\mathbf{A}_{32}) = 1 \cdot 3 - 0 \cdot 0 = 3$$

$$C_{32} = (-1) \cdot 3 = -3$$

Kofaktor C_{33} : Zeile 3 und Spalte 3 streichen.

$$\mathbf{A}_{33} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \det(\mathbf{A}_{33}) = 1 \cdot 1 - 2 \cdot 0 = 1$$

$$C_{33} = (+1) \cdot 1 = 1$$

Schritt 3: Kofaktormatrix $\mathbf{C}$ aufstellen.

$$\mathbf{C} = \begin{pmatrix} 1 & 6 & -2 \\ -2 & 1 & 4 \\ 6 & -3 & 1 \end{pmatrix}$$

Schritt 4: Adjunkte bilden (transponieren).

$$\text{adj}(\mathbf{A}) = \mathbf{C}^T = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 6 \\ 6 & 1 & -3 \\ -2 & 4 & 1 \end{pmatrix}$$

Schritt 5: Inverse berechnen.

$$\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{13} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -2 & 6 \\ 6 & 1 & -3 \\ -2 & 4 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{13} & -\frac{2}{13} & \frac{6}{13} \\ \frac{6}{13} & \frac{1}{13} & -\frac{3}{13} \\ -\frac{2}{13} & \frac{4}{13} & \frac{1}{13} \end{pmatrix}$$

Kontrolle: Wir prüfen, ob $\mathbf{A} \cdot \mathbf{A}^{-1} = \mathbf{I}$.

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{13} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 6 \\ 6 & 1 & -3 \\ -2 & 4 & 1 \end{pmatrix} &= \frac{1}{13} \begin{pmatrix} 13 & 0 & 0 \\ 0 & 13 & 0 \\ 0 & 0 & 13 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \mathbf{I} \end{aligned}$$

Die Probe stimmt.

1.8 Zusammenfassung: Inverse mit Adjunkten

1. Determinante berechnen. Wenn $\det(\mathbf{A}) = 0$: Keine Inverse!
2. Für jedes Element den Kofaktor C_{ij} bestimmen:
 - Zeile i und Spalte j streichen.
 - Determinante der Untermatrix berechnen.
 - Mit $(-1)^{i+j}$ multiplizieren.
3. Kofaktormatrix $\mathbf{C}$ aufstellen.
4. Adjunkte = transponierte Kofaktormatrix: $\text{adj}(\mathbf{A}) = \mathbf{C}^T$.
5. Inverse: $\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{\det(\mathbf{A})} \cdot \text{adj}(\mathbf{A})$.

1.9 Rechenregeln für die Inverse

- $(\mathbf{A}^{-1})^{-1} = \mathbf{A}$
- $(\mathbf{AB})^{-1} = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}^{-1}$ (Reihenfolge vertauscht sich!)
- $(\mathbf{A}^T)^{-1} = (\mathbf{A}^{-1})^T$
- $(\lambda\mathbf{A})^{-1} = \frac{1}{\lambda}\mathbf{A}^{-1}$ für $\lambda \neq 0$